

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第二章 导数与微分

2.6 相关变化率

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

1. 相关变化率的概念与计算
2. 相关变化率的应用实例

主要内容

1 相关变化率的概念与计算

2 相关变化率的应用实例

6 相关变化率

实际问题中有一类问题：x 和 y 同随另一个变量 t 而变，

$$x = x(t) \qquad y = y(t)$$

从而 x 和 y 之间存在某种依赖关系，因此变化率

$$x' = \dot{x}(t) \qquad y' = \dot{y}(t)$$

也相互联系，研究变化率之间关系的问题称为**相关变化率问题**。

主要内容

1. 相关变化率的概念与计算
2. 相关变化率的应用实例

例8 设有一个倒置的圆锥形容器，其底面圆直径为10cm，高为5cm，，现以每秒 $3cm^3$ 给容器中加水。试求 $t=1$ 秒时水面上升的速率.